



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήματα και Συστήματα

Από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

Ενότητες μαθήματος

1. Εισαγωγή
2. Μιγαδικοί αριθμοί
3. Σήματα
4. Συστήματα
5. Ανάλυση Fourier αναλογικών σημάτων (**χώρος συχνοτήτων**, σειρές Fourier, μετασχηματισμός Fourier, εφαρμογές)
6. Μετασχηματισμός Laplace

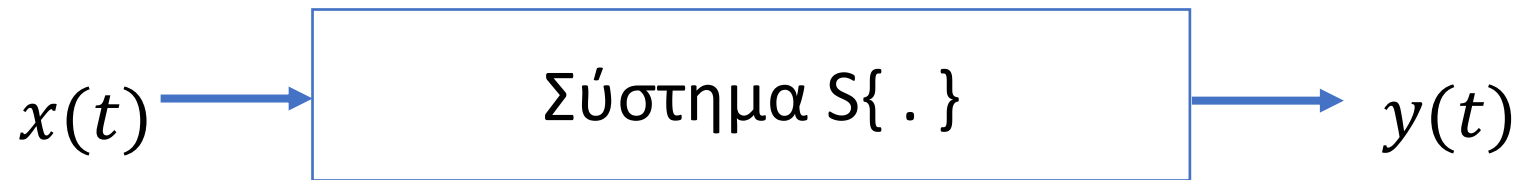
Διάλεξη 6: Εισαγωγή στο χώρο της συχνότητας

- Ανασκόπηση
- Απόκριση γραμμικών συστημάτων σε μιγαδικές εκθετικές εισόδους
- Φάσμα

Ανασκόπηση

Σήμα και Σύστημα

- **Σήμα** = μια συνάρτηση που περιγράφει δεδομένα —το σύνολο των τιμών που λαμβάνει μια ποσότητα ή φυσικό μέγεθος καθώς μεταβάλλεται ως προς κάποια ανεξάρτητη μεταβλητή (στο K11, ο χρόνος)
- **Σύστημα**: μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει ένα φυσικό, ηλεκτρικό, μηχανικό, ή άλλο φαινόμενο ή διεργασία,
 - Μετασχηματίζει ένα σήμα εισόδου σε σήμα εξόδου μέσω ενός τελεστή



Σύστημα ως διαφορική εξίσωση

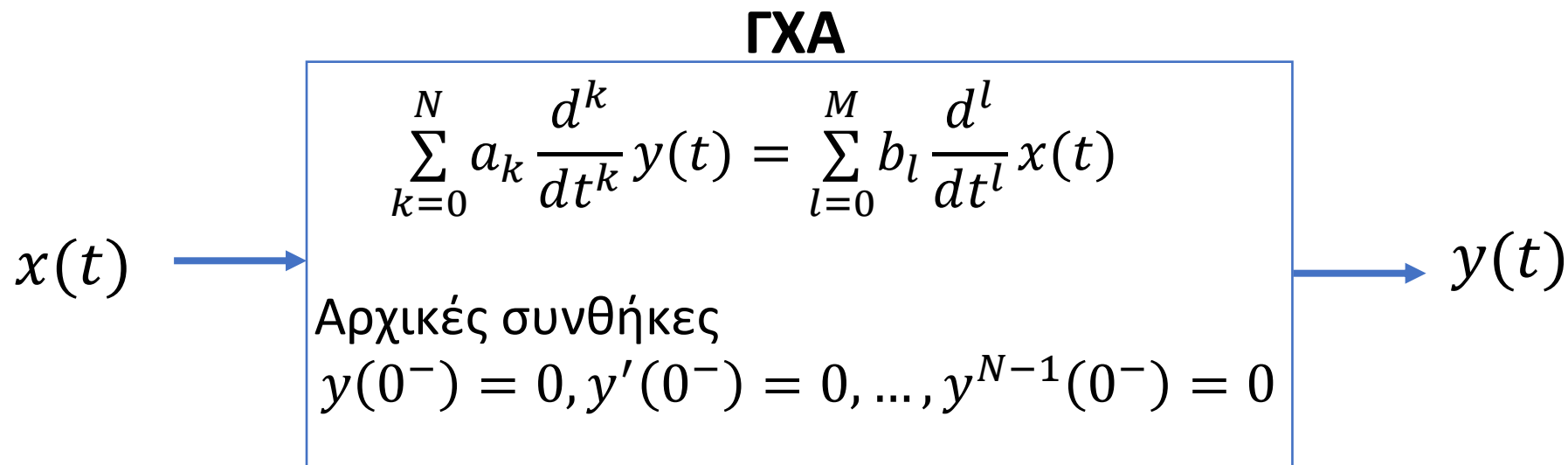
— Σύστημα: μετασχηματισμός μεταξύ σημάτων

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{l=0}^M b_l \frac{d^l}{dt^l} x(t)} \longrightarrow y(t)$$

- Πολλά συστήματα περιγράφουν με μια διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές την σχέση σημάτων εισόδου $x(t)$ κι εξόδου $y(t)$
- Με άλλα λόγια, ο τελεστής $S\{.\}$ που μετασχηματίζει το $x(t)$ στο $y(t)$ περιγράφεται από μία διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές
- Η εύρεση της εξόδου $y(t)$ δεδομένης μίας εισόδου $x(t)$ συνίσταται στην λύση της διαφορικής εξίσωσης

ΓΧΑ Συστήματα

- Σύστημα: μετασχηματισμός μεταξύ σημάτων



- Αν το σύστημα περιγράφεται από **διαφορική εξίσωση** με σταθερούς συντελεστές και οι **αρχικές συνθήκες** της διαφορικής εξίσωσης είναι **όλες μηδενικές** τότε αποδεικνύεται ότι είναι **ΓΧΑ**

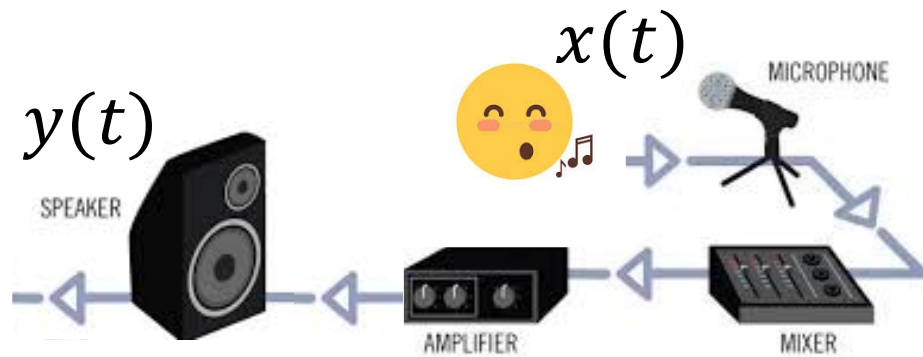
Γραμμικά Χρονικά Αναλλοίωτα Συστήματα

—Γραμμικό και Χρονικά Αναλλοίωτο (ΓΧΑ)

Γραμμικό: αν $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $x_2(t) \rightarrow y_2(t)$, τότε $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$

Χρονικά Αναλλοίωτο: Εάν $x(t) \rightarrow y(t)$, τότε $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$

Παραδείγματα:

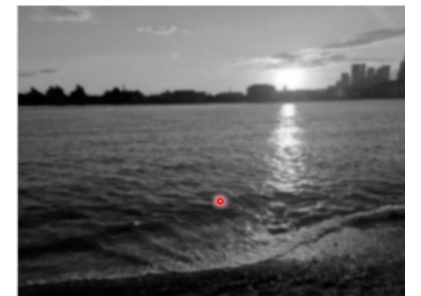


Ιδανικό σύστημα μικροφώνου-ηχείου

$f(x, y)$



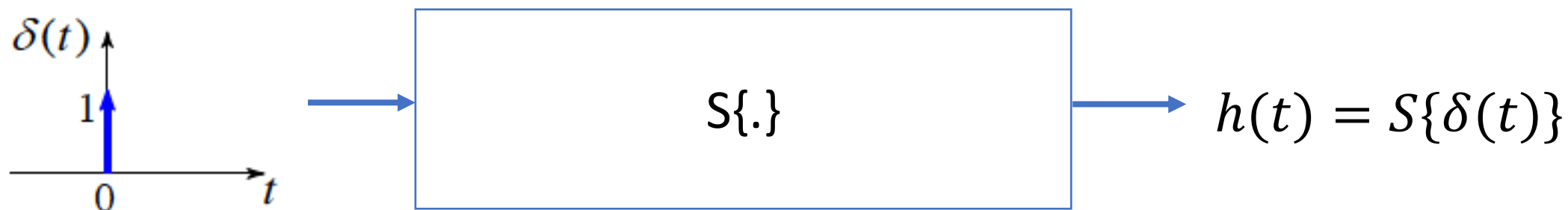
$g[x, y]$



Camera

Κρουστική απόκριση

—Κρουστική απόκριση (impulse response) $h(t)$ είναι η έξοδος ενός συστήματος όταν στην είσοδο του εμφανίζεται η κρουστική συνάρτηση Δέλτα



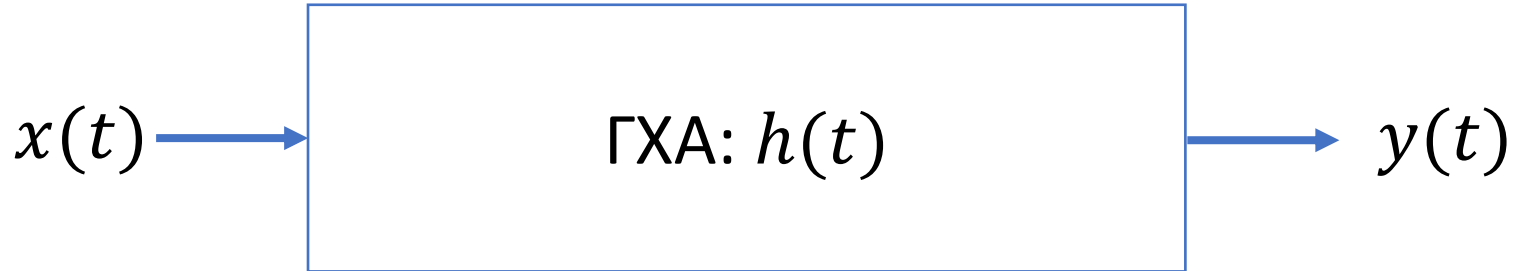
—Η κρουστική απόκριση είναι ένα σήμα, αλλά περιγράφει τη λειτουργία ενός συστήματος

— Ένα ΓΧΑ περιγράφεται πλήρως από την κρουστική απόκριση $h(t)$

— Η κρουστική απόκριση προκύπτει από τη διαφορική εξίσωση, θα θεωρήσουμε προς το παρόν ότι μας δίνεται

Συνέλιξη

- Σύστημα: μετασχηματισμός μεταξύ σημάτων

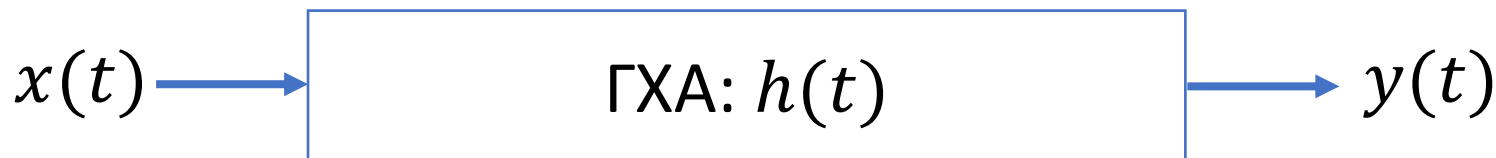


- Η έξοδος $y(t)$ ενός ΓΧΑ συστήματος περιγράφεται από την πράξη της συνέλιξης (convolution) μεταξύ δυο σημάτων: α) της εισόδου $x(t)$ και β) της κρουστικής απόκρισης $h(t)$ του συστήματος

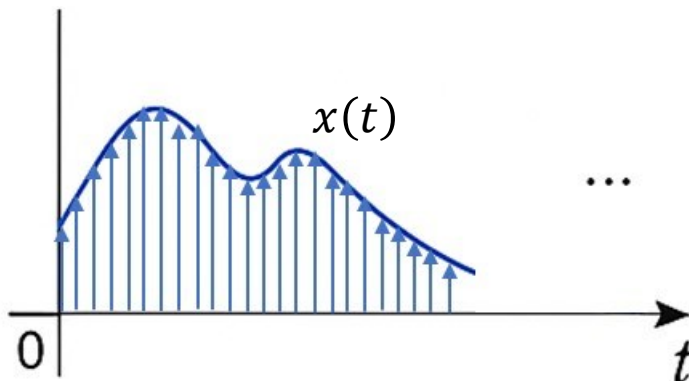
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

Ερμηνεία συνέλιξης

— Συνέλιξη στο πεδίο του χρόνου



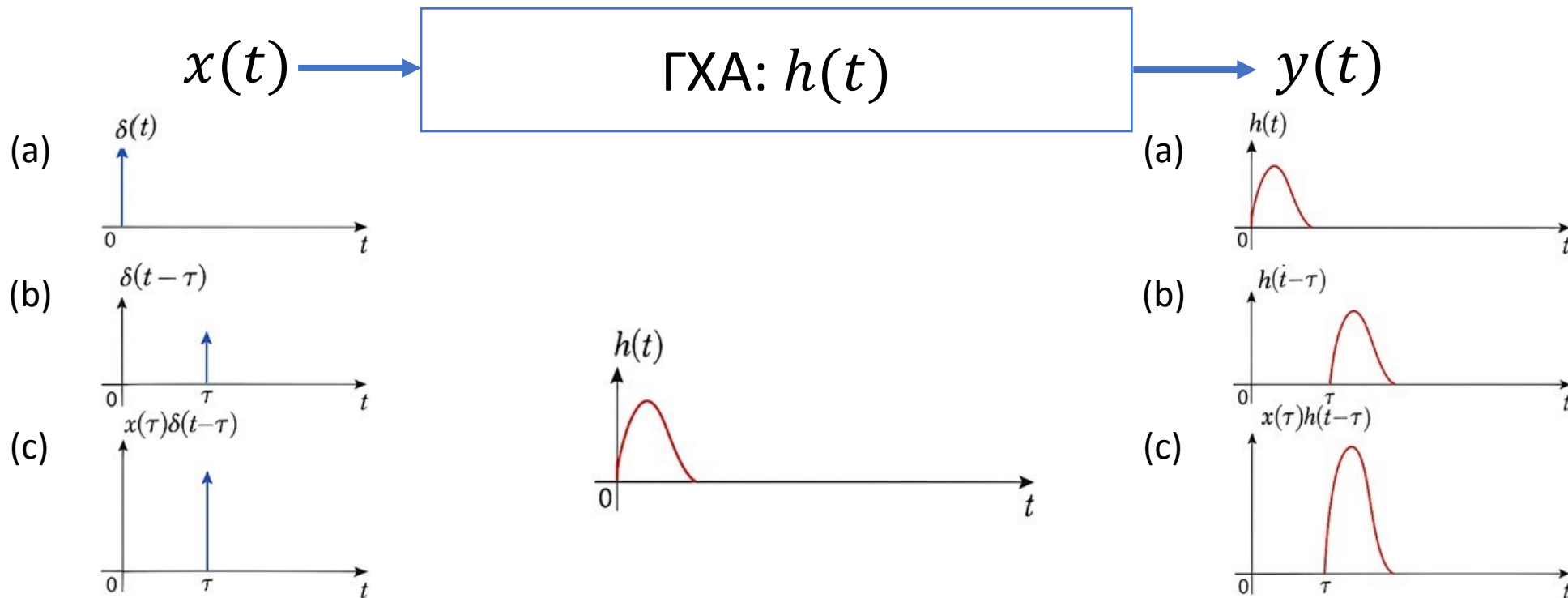
$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$



— Κάθε αναλογικό σήμα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός (μετατοπισμένων) συναρτήσεων Δέλτα $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$

Ερμηνεία συνέλιξης

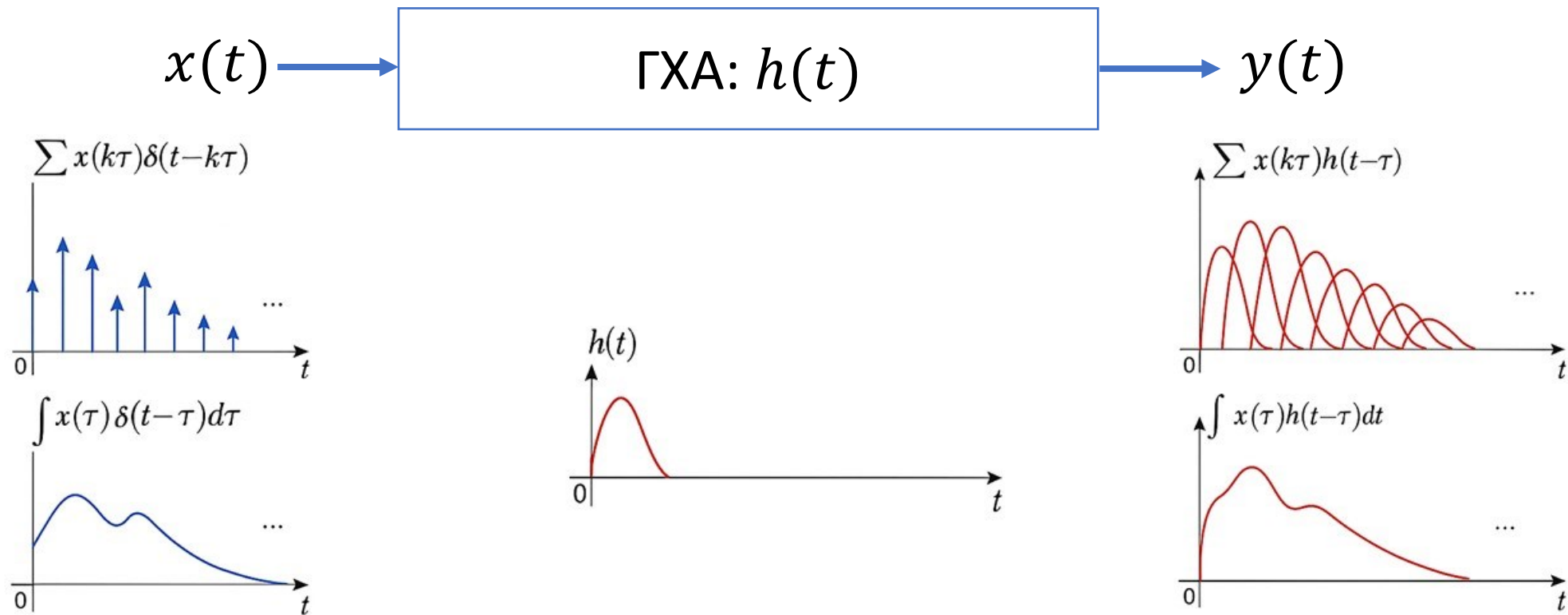
— Συνέλιξη στο πεδίο του χρόνου



— Ερμηνεία συνέλιξης με γνώμονα την είσοδο: κάθε συνιστώσα του σήματος εισόδου (δηλ. συνάρτηση Δέλτα πολλαπλασιασμένη με κάποιο συντελεστή) αντικαθίσταται στην έξοδο από την κρουστική απόκριση $h(\cdot)$ πολλαπλασιασμένη με τον ίδιο συντελεστή

Ερμηνεία συνέλιξης

— Συνέλιξη στο πεδίο του χρόνου



— Ερμηνεία συνέλιξης με γνώμονα την είσοδο: κάθε συνιστώσα του σήματος εισόδου (δηλ. συνάρτηση Δέλτα πολλαπλασιασμένη με κάποιο συντελεστή) αντικαθίσταται στην έξοδο από την κρουστική απόκριση $h(\cdot)$ πολλαπλασιασμένη με τον ίδιο συντελεστή

Ιδιότητες συνέλιξης

$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$$

Ομογένεια	$(ax(t)) * y(t) = x(t) * (ay(t)) = a(x(t) * y(t))$
Αντιμεταθετική	$x(t) * y(t) = y(t) * x(t)$
Προσθεριστική	$(x(t) * y(t)) * z(t) = x(t) * (y(t) * z(t))$
Επιμεριστική	$x(t) * (y(t) + z(t)) = x(t) * y(t) + x(t) * z(t)$
Γραμμικότητα	Αν $z_1(t) = x_1(t) * y(t)$, $z_2(t) = x_2(t) * y(t)$ και $x(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$ Τότε $z(t) = x(t) * y(t) = az_1(t) + bz_2(t)$
Ουδέτερο στοιχείο	$x(t) * \delta(t) = \delta(t) * x(t) = x(t)$ (ολίσθηση) $x(t) * \delta(t - t_0) = \delta(t - t_0) * x(t) = x(t - t_0)$
Εύρος	Αν $x(t): [t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}$, $y(t): [t_3, t_4] \rightarrow \mathbb{R}$, τότε $x(t) * y(t): [t_1 + t_3, t_2 + t_4] \rightarrow \mathbb{R}$

- Ένα ΓΧΑ σύστημα είναι (BIBO) ευσταθές αν και μόνο αν η κρουστική του απόκριση $h(t)$ είναι απολύτως ολοκληρώσιμη: $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)|dt < +\infty$
- Ένα ΓΧΑ σύστημα είναι αιτιατό αν και μόνο αν η κρουστική του απόκριση $h(t)$ είναι μηδέν για χρόνο μικρότερο του 0: $h(t) = 0, t < 0$

Μέχρι στιγμής...

— Έχουμε μια καλή εικόνα για το πώς λειτουργούν τα συστήματα στο πεδίο του χρόνου

Η κρουστική απόκριση μας δείχνει την συμπεριφορά του συστήματος για μια στιγμιαία είσοδο (δ). Πως επηρεάζει το σύστημα όλο το σήμα;

Δυσκολευόμαστε να σχεδιάσουμε συστήματα που να λειτουργούν όπως επιθυμούμε

— Για να απαντήσουμε τέτοια ερωτήματα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στο **χώρο της συχνότητας**

Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε μιγαδικά εκθετικά σήματα

Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε μιγαδικό εκθετικό σήμα

— Όπως η κρουστική συνάρτηση Δέλτα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των συστημάτων στο πεδίο του χρόνου έτσι και το μιγαδικό εκθετικό σήμα της μορφής $x(t) = Ae^{j(2\pi f_0 t + \varphi)}$, $A > 0$ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο χώρο της συχνότητας

— Αν βάλουμε τέτοιο σήμα ως είσοδο σε ΓΧΑ σύστημα με κρουστική απόκριση $h(t)$:

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)Ae^{j(2\pi f_0(t-\tau)+\varphi)}d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)Ae^{j(2\pi f_0 t + \varphi)}e^{-j2\pi f_0 \tau}d\tau = Ae^{j(2\pi f_0 t + \varphi)} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-j2\pi f_0 \tau}d\tau \end{aligned}$$

$$\text{Θέτουμε} \quad H(f_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-j2\pi f_0 \tau}d\tau$$

$$= Ae^{j(2\pi f_0 t + \varphi)} H(f_0)$$

$$= x(t) H(f_0) = H(f_0) x(t)$$

Η $H(f)$ είναι ο μετασχηματισμός Fourier της $h(t)$ και ονομάζεται απόκριση συχνότητας

Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε μιγαδικό εκθετικό σήμα

— Το αποτέλεσμα $y(t) = H(f_0) x(t)$

με $x(t) = Ae^{j(2\pi f_0 t + \varphi)}$, $A > 0$ και $H(f_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j2\pi f_0 \tau} d\tau$

είναι πολύ σημαντικό!

— Μας λέει ότι ένα μιγαδικό εκθετικό σήμα περνά «όπως είναι» στην έξοδο του συστήματος και απλά πολλαπλασιάζεται με μια μιγαδική σταθερά $H(f_0)$, που εξαρτάται από τη συχνότητα f_0 της εισόδου, η οποία μπορεί να **τροποποιήσει το πλάτος και την αρχική φάση του**

— Γνωρίζουμε ότι τέτοια σήματα σχετίζονται στενά με ημιτονοειδή σήματα μέσω της σχέσης του Euler, $e^{j\vartheta} = \cos\vartheta + j\sin\vartheta$, $\cos\vartheta = (e^{j\vartheta} + e^{-j\vartheta})/2$, $\sin\vartheta = (e^{j\vartheta} - e^{-j\vartheta})/2j$

Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε μη-ημιτονοειδή

— Και για **μη-ημιτονοειδή** σήματα;

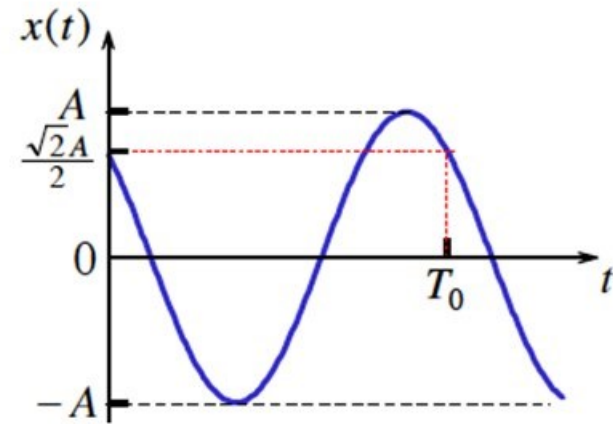
— Δε θα ήταν πολύ βολικό να μπορούμε να εκφράσουμε κάθε σήμα ως άθροισμα μιγαδικών εκθετικών σημάτων συγκεκριμένων συχνοτήτων;

Τότε θα βρίσκαμε την έξοδο ΓΧΑ συστημάτων για τέτοιες εισόδους πολύ εύκολα!

Περιγραφή σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας

- Υπάρχουν δύο τρόποι περιγραφής ενός αιτιοκρατικού σήματος. Ο πρώτος τρόπος περιγραφής πραγματοποιείται στο πεδίο του χρόνου, ενώ ο δεύτερος στο πεδίο της συχνότητας
- Ο πρώτος τρόπος είναι άμεσα αντιληπτός και η χρονική μεταβολή του σήματος δίδεται είτε μέσω αναλυτικής σχέσης (μαθηματικός τύπος) είτε με γραφική παράσταση

$$x(t) = A \sin \left(2\pi f_0 t + \frac{\pi}{4} \right)$$

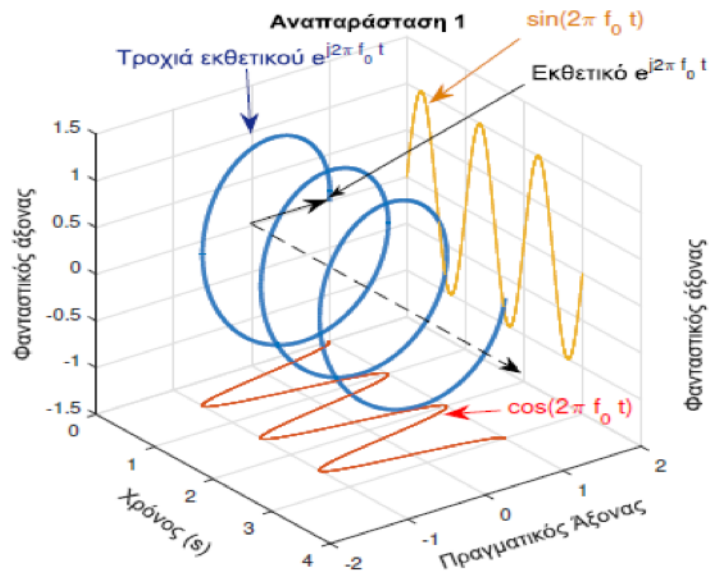


Περιγραφή σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας

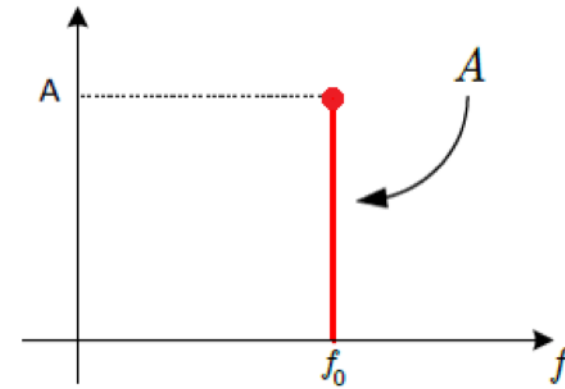
- Η περιγραφή των σημάτων στο πεδίο της συχνότητας περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη χρήση της **σειρά ή του μετασχηματισμού Fourier** μέσω των οποίων ένα σήμα περιγράφεται από το **φασματικό του περιεχόμενο**
- Η συνάρτηση η οποία περιέχει τη φασματική περιγραφή ενός σήματος ονομάζεται **φάσμα του σήματος**

Περιγραφή σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας

- Έστω το μιγαδικό εκθετικό σήμα: $x(t) = Ae^{j(2\pi f_0 t)}$, $A > 0$
- Το μιγαδικό αυτό σήμα αποτελείται από μια μόνο συχνότητα f_0 (σήμα απλής συχνότητας) και έχει περίοδο $T_0 = 1/f_0$



Αναπαράσταση στο πεδίο του χρόνου



Αναπαράσταση στο πεδίο της συχνότητας

Περιγραφή σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας

— Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σήμα:

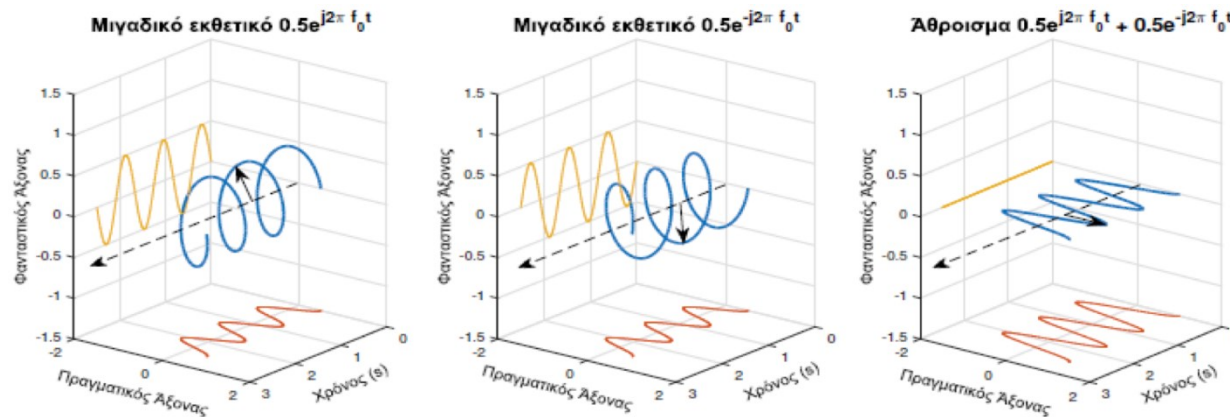
$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi), A > 0, \varphi \in (-\pi, \pi]$$

Το οποίο αξιοποιώντας τη σχέση του Euler, γράφεται ως:

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = \frac{A}{2} e^{j(2\pi f_0 t + \varphi)} + \frac{A}{2} e^{-j(2\pi f_0 t + \varphi)} =$$
$$\left(\frac{A}{2} e^{j\varphi}\right) e^{j2\pi f_0 t} + \left(\frac{A}{2} e^{-j\varphi}\right) e^{-j2\pi f_0 t}$$

[Acos\(2πf₀t+φ\) visualization demo](#)

(παράδειγμα χωρίς
αρχική φάση φ)



Περιγραφή σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας

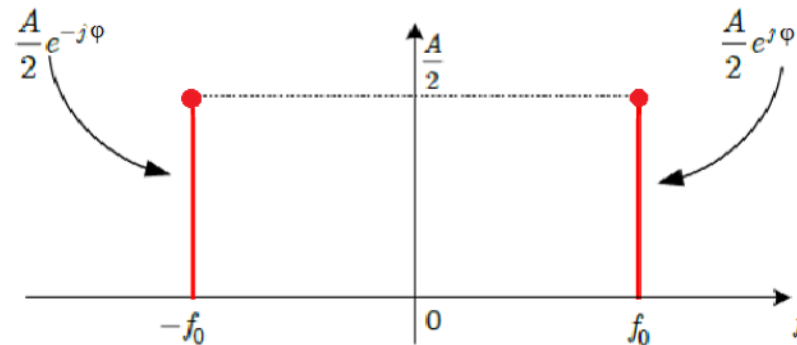
- Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σήμα:

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi), A > 0, \varphi \in (-\pi, \pi]$$

Το οποίο αξιοποιώντας τη σχέση του Euler, γράφεται ως:

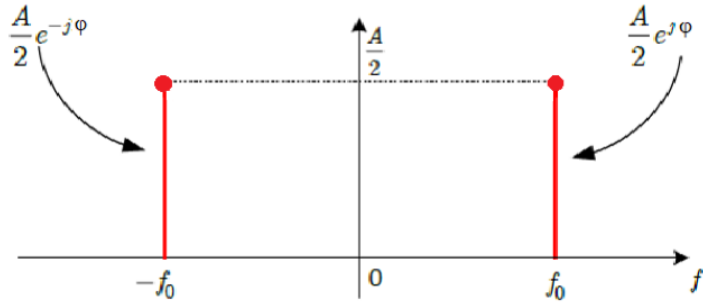
$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = \boxed{\frac{A}{2} e^{j\varphi}} e^{j2\pi f_0 t} + \boxed{\frac{A}{2} e^{-j\varphi}} e^{-j2\pi f_0 t}$$

- Η αναπαράσταση του στο πεδίο της συχνότητας θα είναι:



Το φάσμα (spectrum)
του σήματος $x(t)$

Περιγραφή σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας

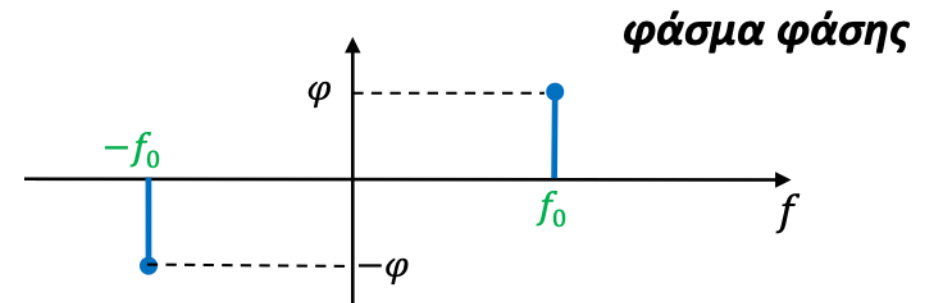
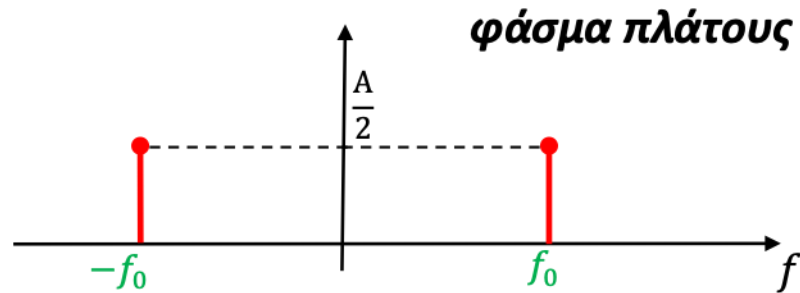


$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = \boxed{\frac{A}{2} e^{j\phi}} e^{j2\pi f_0 t} + \boxed{\frac{A}{2} e^{-j\phi}} e^{-j2\pi f_0 t}$$

- Οι μιγαδικοί συντελεστές $\frac{A}{2} e^{j\phi}$, $\frac{A}{2} e^{-j\phi}$ ονομάζονται φάσορες (πολλαπλασιάζουν μιγαδικό εκθετικό σήμα $e^{j2\pi f t}$ κάποιου συγκεκριμένου f)
- Στη σχεδίαση του φάσματος αναπαριστάνουμε τους ‘φάσορες’ στη συχνότητα του μιγαδικού εκθετικού σήματος που αναφέρεται ο καθένας
- Γενικά, είναι προτιμότερο να σχεδιάζουμε το μέτρο και τη φάση του φάσορα σε διαφορετικές γραφικές παραστάσεις:
 - Στο **φάσμα πλάτους** σχεδιάζουμε το μέτρο του φάσορα
 - Στο **φάσμα φάσης** τη φάση του φάσορα

Περιγραφή σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = \boxed{\frac{A}{2} e^{j\varphi}} e^{j2\pi f_0 t} + \boxed{\frac{A}{2} e^{-j\varphi}} e^{-j2\pi f_0 t}, A > 0, \varphi \in (-\pi, \pi]$$



— Κάθε **πραγματικό σήμα** που αναλύεται φασματικά έχει τις ακόλουθες συμμετρίες:

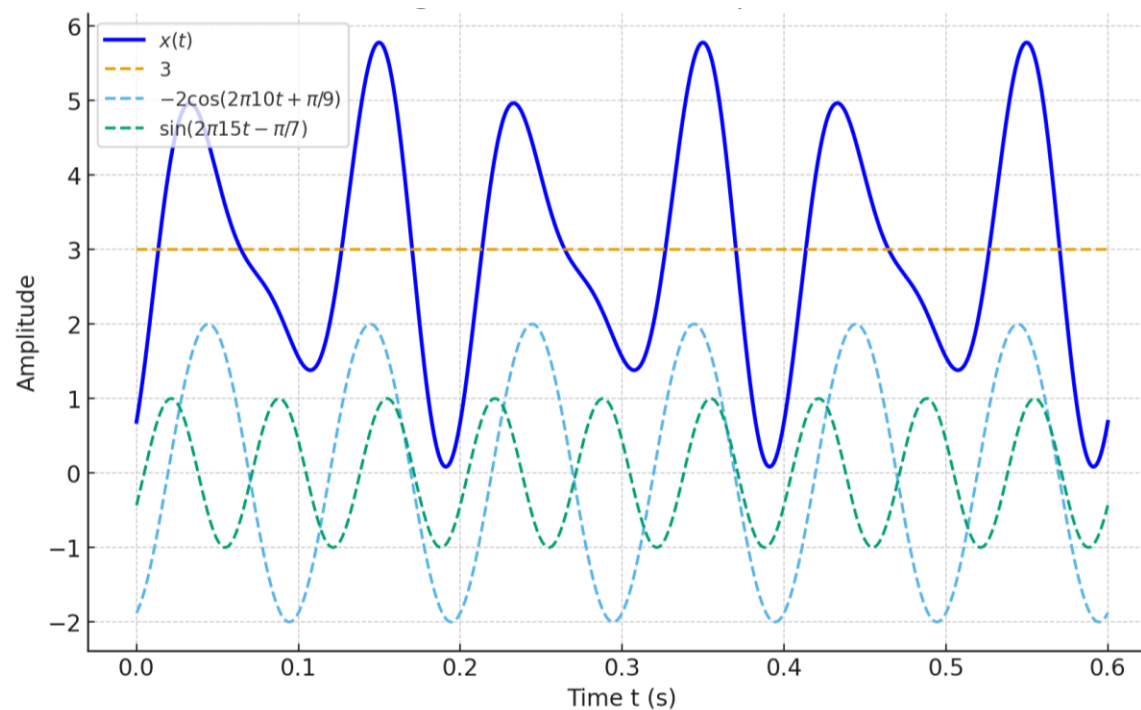
- 1) Άρτια συμμετρία στο φάσμα πλάτους του
- 2) Περιττή συμμετρία στο φάσμα φάσης του

— Η συμμετρία προκύπτει από τη συζυγία των φασόρων

Παράδειγμα

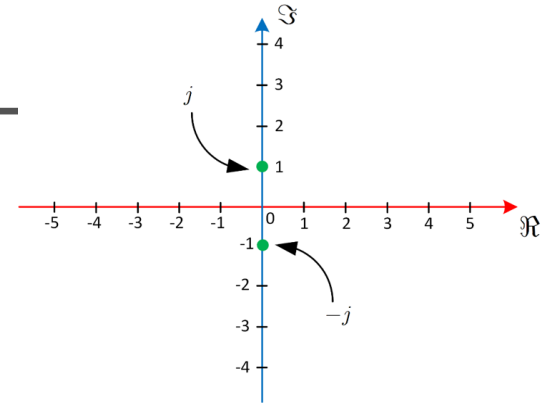
— Σχεδιάστε το φάσμα πλάτους και το φάσμα φάσης του σήματος:

$$x(t) = 3 - 2 \cos\left(2\pi 10t + \frac{\pi}{9}\right) + \sin\left(2\pi 15t - \frac{\pi}{7}\right)$$



Παράδειγμα

μιγαδικό επίπεδο



$$x(t) = 3 - 2 \cos\left(2\pi 10t + \frac{\pi}{9}\right) + \sin\left(2\pi 15t - \frac{\pi}{7}\right)$$

Έλεγχος περιοδικότητας

Άθροισμα ημιτονοειδών με $f_1=10$ Hz, $f_2=15$ Hz, ο λόγος τους είναι λόγος ακεραίων

Άρα είναι περιοδικό με θεμελιώδη συχνότητα f_0 : Μ.Κ.Δ.{10,15}= 5 Hz

Εκφράζουμε το σήμα σε μιγαδικές εκθετικές συναρτήσεις:

Euler

$$\cos\vartheta = (e^{j\vartheta} + e^{-j\vartheta})/2, \sin\vartheta = (e^{j\vartheta} - e^{-j\vartheta})/2j$$

$$x(t) = 3 - 2 \cos(2\pi 10t + \pi/9) + \sin(2\pi 15t - \pi/7)$$

$$= 3 - (e^{j\pi/9})e^{j2\pi 10t} - (e^{-j\pi/9})e^{-j2\pi 10t} + \left(\frac{1}{2j}e^{-j\pi/7}\right)e^{j2\pi 15t} + \left(-\frac{1}{2j}e^{j\pi/7}\right)e^{-j2\pi 15t}$$

$$= 3 - (e^{j\pi/9})e^{j2\pi 10t} - (e^{-j\pi/9})e^{-j2\pi 10t} + \left(\frac{1}{2}e^{-j\pi/2}e^{-j\pi/7}\right)e^{j2\pi 15t} + \left(\frac{1}{2}e^{j\pi/2}e^{j\pi/7}\right)e^{-j2\pi 15t}$$

$$= 3 - (e^{j\pi/9})e^{j2\pi 10t} - (e^{-j\pi/9})e^{-j2\pi 10t} + \left(\frac{1}{2}e^{-j9\pi/14}\right)e^{j2\pi 15t} + \left(\frac{1}{2}e^{j9\pi/14}\right)e^{-j2\pi 15t}$$

$$= 3 + (e^{j\pi/9}e^{-j\pi})e^{j2\pi 10t} + (e^{-j\pi/9}e^{+j\pi})e^{-j2\pi 10t} + \left(\frac{1}{2}e^{-j9\pi/14}\right)e^{j2\pi 15t} + \left(\frac{1}{2}e^{j9\pi/14}\right)e^{-j2\pi 15t}$$

$$= 3 + (e^{-j8\pi/9})e^{j2\pi 10t} + (e^{j8\pi/9})e^{-j2\pi 10t} + \left(\frac{1}{2}e^{-j9\pi/14}\right)e^{j2\pi 15t} + \left(\frac{1}{2}e^{j9\pi/14}\right)e^{-j2\pi 15t}$$

$$-1 = e^{j\pi} \text{ ή } -1 = e^{-j\pi}$$

Η επιλογή που θα κάνουμε πρέπει να μας δίνει φάση στο $(-\pi, \pi]$ (αν υπάρχει άλλος όρος με θετική φάση τότε $e^{-j\pi}$, αν όρος με αρνητική τότε $e^{j\pi}$)

$$3e^{j0t}$$

Καταλήξαμε σε συντελεστές (φάσορες) στην πολική μορφή (πραγματικά και θετικά μέτρα και φάσεις στο $(-\pi, \pi]$)

Παράδειγμα

$$x(t) = 3 - 2 \cos\left(2\pi 10t + \frac{\pi}{9}\right) + \sin\left(2\pi 15t - \frac{\pi}{7}\right)$$

$$x(t) = 3e^{j2\pi 0t} + 1e^{-\frac{j8\pi}{9}}e^{j2\pi 10t} + 1e^{\frac{j8\pi}{9}}e^{-j2\pi 10t} + \frac{1}{2}e^{-\frac{j2\pi}{3}}e^{j2\pi 15t} + \frac{1}{2}e^{\frac{j2\pi}{3}}e^{-j2\pi 15t}$$

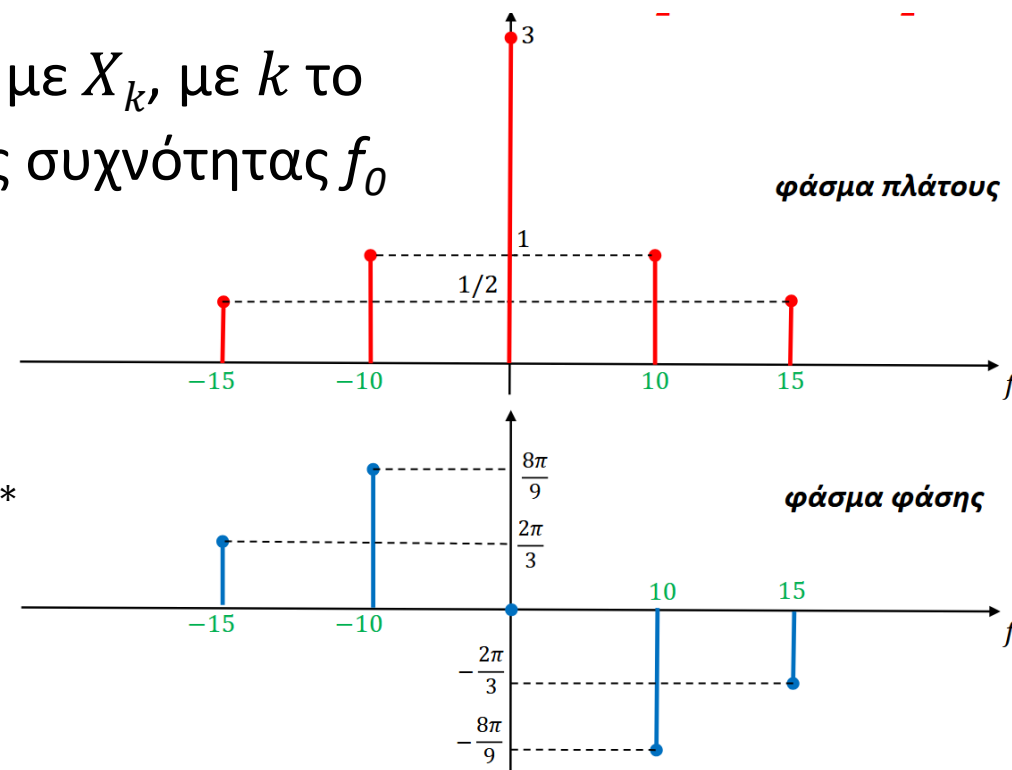
— Οι συχνότητες των ημιτόνων του παραδείγματος ήταν *ακέραια πολλαπλάσια* της θεμελιώδους συχνότητας $f_0 = \text{MKΔ}\{10, 15\} = 5\text{Hz}$

— Μπορούμε να συμβολίσουμε τους συντελεστές με X_k , με k το αντίστοιχο *ακέραιο πολλαπλάσιο* της θεμελιώδους συχνότητας f_0

$$x(t) = X_0 e^{j2\pi 0t} + X_2 e^{j2\pi(2 \cdot 5)t} + X_{-2} e^{-j2\pi(2 \cdot 5)t} \\ + X_3 e^{j2\pi(3 \cdot 5)t} + X_{-3} e^{-j2\pi(3 \cdot 5)t}$$

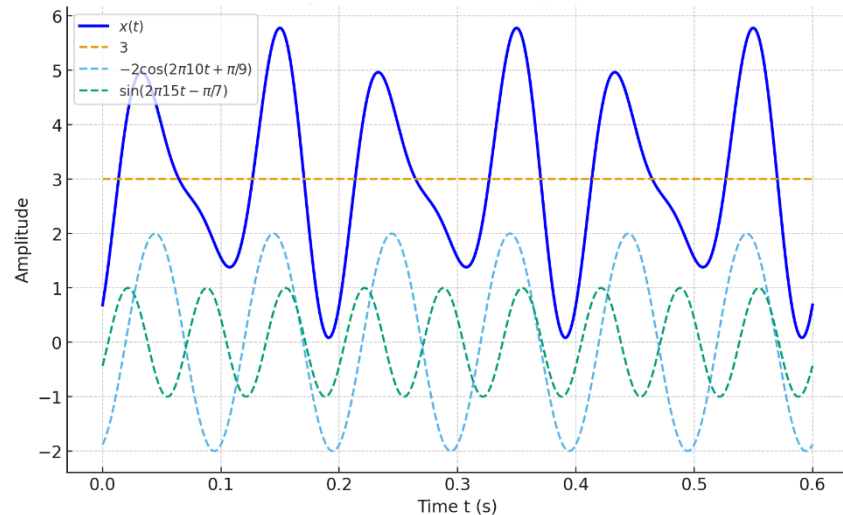
— Αφού το σήμα είναι πραγματικό: $X_{-2} = X_2^*$, $X_{-3} = X_3^*$

— Στο παράδειγμα οι $X_1, X_{-1} = X_1^*$ ήταν μηδενικοί

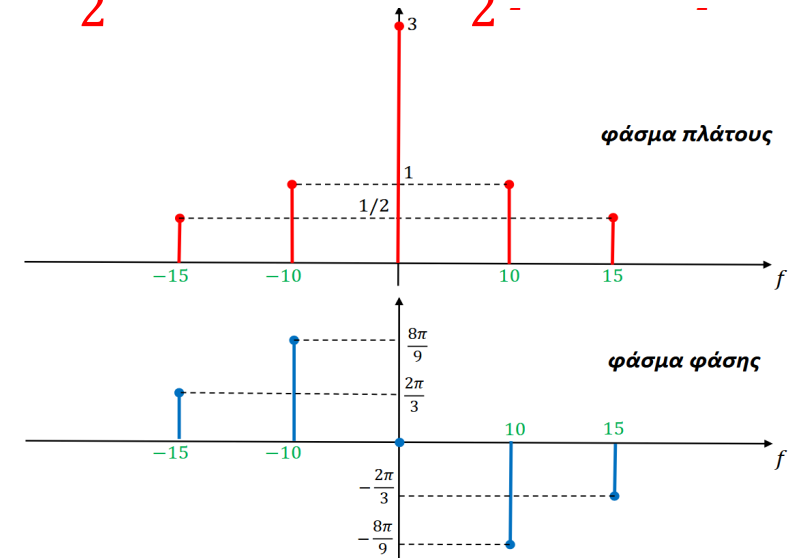


Περιγραφή σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας

$$x(t) = 3 - 2 \cos\left(2\pi 10t + \frac{\pi}{9}\right) + \sin\left(2\pi 15t - \frac{\pi}{7}\right)$$



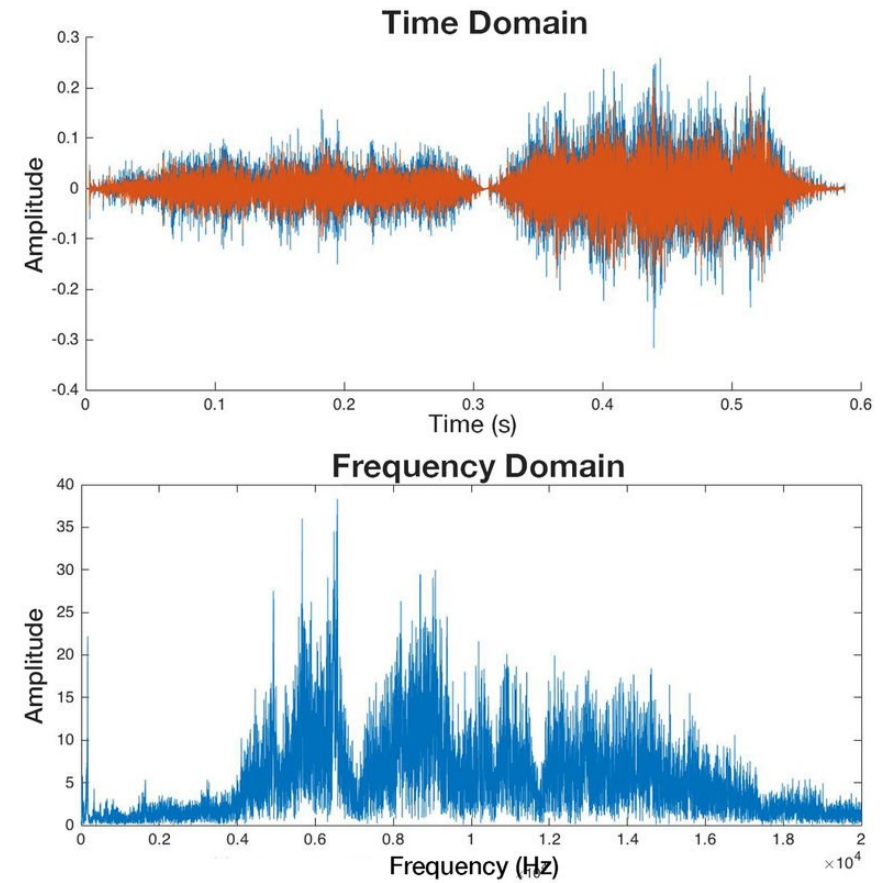
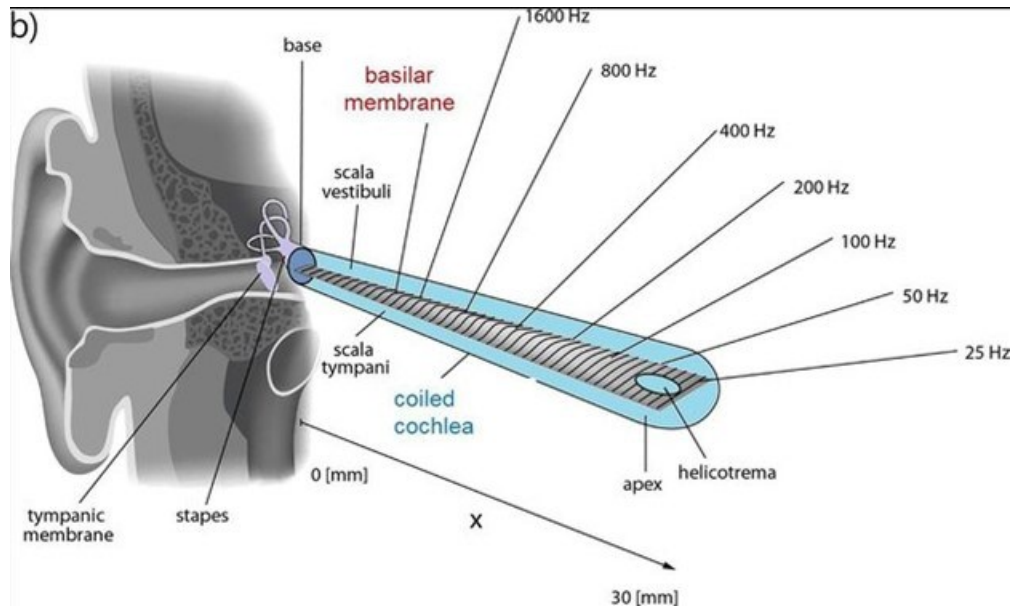
$$x(t) = 3e^{j2\pi 0t} + 1e^{-\frac{j8\pi}{9}}e^{j2\pi 10t} + 1e^{\frac{j8\pi}{9}}e^{-j2\pi 10t} + \frac{1}{2}e^{-\frac{j2\pi}{3}}e^{j2\pi 15t} + \frac{1}{2}e^{\frac{j2\pi}{3}}e^{-j2\pi 15t}$$



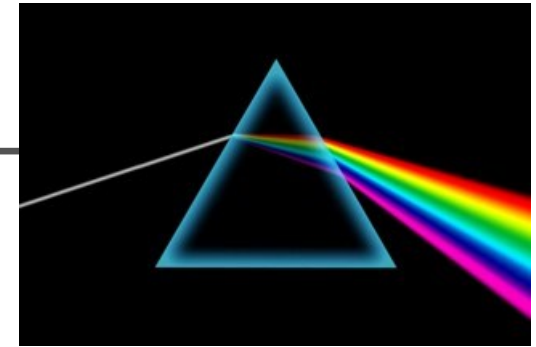
— Το μέτρο ενός συντελεστή ενός μιγαδικού εκθετικού (ημιτονοειδές) σήματος δείχνει «πόσο» συμβάλλει το αντίστοιχο ημιτονοειδές στο περιοδικό σήμα, ενώ η φάση δείχνει από «ποιο σημείο» ξεκινά το ημιτονοειδές σε σχέση με την αρχή του χρόνου

Π.χ ο συντελεστής $\frac{1}{2}e^{-j2\pi/3}$ του $e^{j2\pi 15t}$ σημαίνει ότι το ημιτονοειδές με συχνότητα 15 συνεισφέρει στη σύνθεση του περιοδικού σήματος με πλάτος $1/2$ και φάση $-2\pi/3$

Ακουστικό Φάσμα



Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ



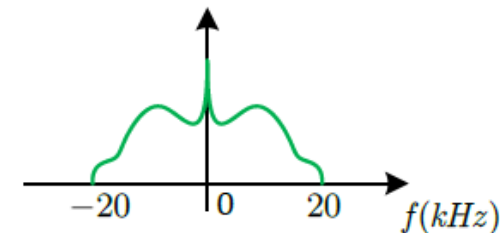
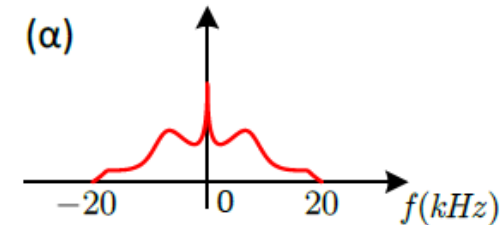
400 500 600 700 λ (nm)



Από την θεωρία στην πράξη – χώρος συχνοτήτων

- Το ανθρώπινο αυτί ακούει συχνότητες από 20Hz έως 20KHz
- 2 ραδιοφωνικοί σταθμοί θέλουν να εκπέμψουν το πρόγραμμά τους (μεταφορά ήχου συχνότητας 20Hz-20KHz μέσω ηλεκτρομαγνητικών ΗΜ κυμάτων)
- Πρόβλημα 1: υλοποίηση κεραίας, πρέπει να έχει μήκος ανάλογο του ΗΜ μήκους κύματος) και τα κύματα 20 Hz έχουν μήκος κύματος $1.5 \cdot 10^7$ μέτρα ($c=\lambda f$)
- Πρόβλημα 2: θα χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες - παρεμβολή

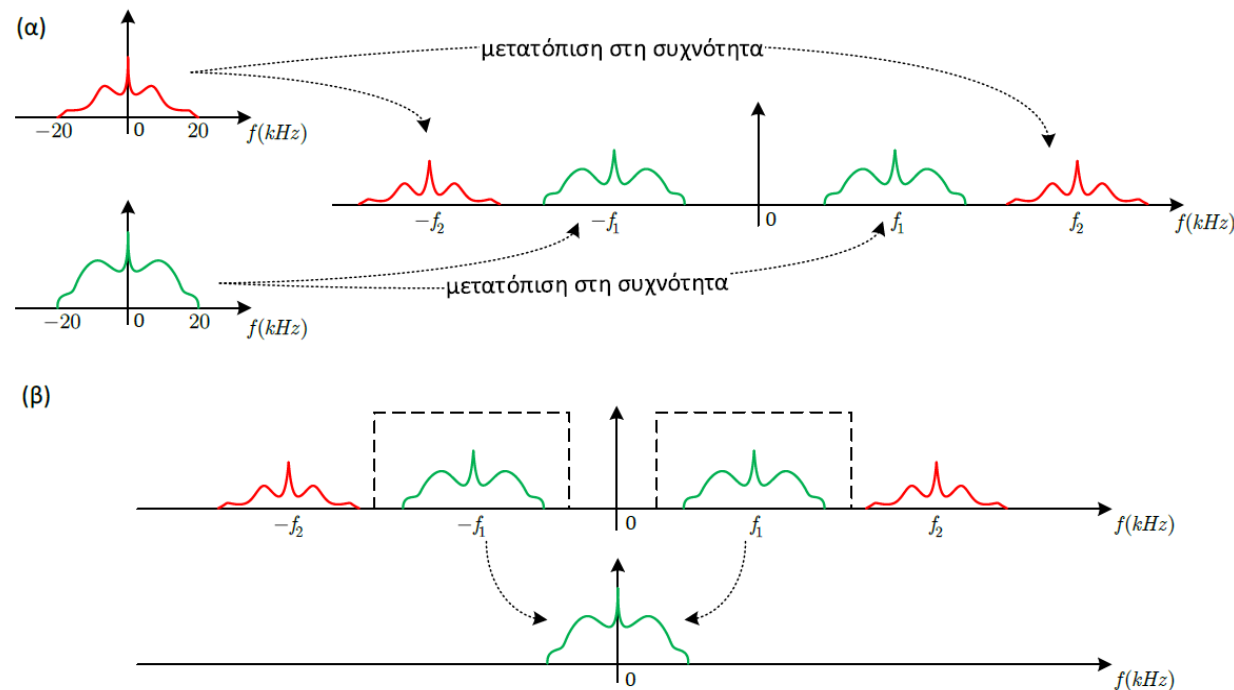
Λύση: Διαμόρφωση - Αποδιαμόρφωση



Από την θεωρία στην πράξη – χώρος συχνοτήτων

Λύση: Διαμόρφωση - Αποδιαμόρφωση

- Μεταφέρουμε το σήμα σε αρκετά μεγάλες συχνότητες (μικρή κεραία) και διαφορετικές (ώστε να μην υπάρχει παρεμβολή)
- Στον δέκτη πρέπει το σήμα να μεταφερθεί πάλι στη ‘φυσική’ ζώνη συχνοτήτων



Σχήμα 4.1: (α) Διαμόρφωση και (β) Αποδιαμόρφωση σήματος

Σημαντικό ερώτημα

—**Ερώτημα:** Μπορούμε να γράψουμε ένα (σχεδόν) οποιοδήποτε περιοδικό και πραγματικό σήμα ως άθροισμα συζυγών μιγαδικών εκθετικών συναρτήσεων;

- Αν ναι, τότε τα προηγούμενα γενικεύονται για κάθε περιοδικό σήμα
- και τότε η εύρεση της εξόδου ενός ΓΧΑ συστήματος για περιοδική είσοδο είναι τετριμμένη

— **Εναλλακτική διατύπωση:** Μπορούμε να προσεγγίσουμε όσο καλά θέλουμε ένα (σχεδόν) οποιοδήποτε περιοδικό και πραγματικό σήμα από ένα άθροισμα ημιτόνων (και μέσω της σχέσης του Euler, μέσω συζυγών μιγαδικών εκθετικών συναρτήσεων);

Στο επόμενο μάθημα:

Σειρές Fourier
